

LeapMind

AI教育平台

我们在做什么

LeapMind 是一个面向 K12 学生的个性化 AI 教师平台。

传统教育的核心问题不是"资源不够",而是"老师只有一个,学生有五十个"——讲一样的内容、布置一样的作业、用一样的节奏。AI 可以改变这件事:每个学生拥有一个了解自己的虚拟教师——知道哪里薄弱、习惯哪种学习方式、在困惑时放慢节奏、在掌握时加速推进。

AI 教师已经能开口讲课、能被打断、能对话了。但它还只是一副骨架——不会出题、讲完不知道学生听没听懂、下一次见面又忘了你是谁。我们这个暑假的任务是让它成为一个真正会教的老师。

8 个模块，选一个你们想加入的方向

M1 做题板块

我们会构建整个平台的数据发动机。

没有做题就没有数据。没有数据，AI 不知道学生哪里不会，讲题和讲课就无从谈起。你们让学生在多种场景下完成练习——自主选题、课后配套、错题重做、限时挑战。每次答题的对错、耗时、涉及知识点被完整记录，错题自动归档至错题本并标注错误原因。以及简易的排行榜体系维持持续练习的动力。

Result: 平台有了数据源头。每一个学生的每一条答题记录结构化沉淀，错题自动归档，统计图表实时更新。这些数据是讲题、薄弱点分析、用户画像的原材料——没有 M1，后续所有模块都缺少运转的基础。

M2 拍照答疑 + AI 讲题

我们会构建学生最需要的能力——做错了题，不只给答案，而是讲明白为什么错。

两个核心场景：其一，学生拍摄题目上传，OCR 识别文字与公式，AI 返回解答——包含答案、推演步骤、关联知识点和易错提醒，流式输出降低等待时间。其二，错题讲解不停留在正确答案——针对"你当时为什么选错"进行溯源拆解：题目分析 → 分步解题 → 核心知识点梳理 → 易错提醒 → 同类题推荐。讲解内容自动持久化，随时可回看。

Result: 印刷体题目识别率 > 95%。错题讲解从"给出答案"升级为"针对错误原因诊断式讲解"。学生从"知道答案"过渡到"理解方法"。讲题过程中的反馈——懂了还是不懂——回传至 M6，持续优化 AI 对学生的认知。

M3 薄弱点列表

我们会构建一个智能诊断系统——学生做了大量练习，但不知道自己哪里薄弱；教师和家长同样缺乏判断依据。

综合做题错误率、提问频率、讲题反馈，自动量化每个学生对每个知识点的掌握程度，同时判断趋势——在改善还是在恶化。薄弱点以知识图谱形式可视化：绿色掌握、黄色一般、红色薄弱。系统自动推荐从易到难的配套练习题，一键生成攻克计划，追踪月度改善情况。

Result: Top5 薄弱点与学生的实际错题分布一致。学生第一次系统性地看清自己的薄弱所在，学习不再零散和盲目。薄弱点数据输入 **M4** 讲课和 **M5** 备课——**AI** 掌握了学生的薄弱环节，讲课时自动在薄弱处放慢节奏、增加例题。这是平台从"通用教学"到"个性化教学"的分界线。

M4 即时讲课

我们会构建平台最具辨识度的 **AI** 教学体验。

AI 讲课不是把 **PDF** 念出来——是把内容变成一堂有设计的课。上传一份文件——**PDF**、**Word**、**PPT**、图片均可——或直接输入一段文字，**AI** 先理解内容，再决定这节课怎么上：从哪个例子引入、难点在哪需要放慢拆解、在什么节点插入互动提问、用什么比喻帮学生理解。然后生成讲课方案——封面页、教学目标、内容页 × **N**（每页有讲解重点而非全文照搬）、互动提问页、总结页、课后练习推荐。若系统中已有薄弱点数据，**AI** 自动在薄弱环节加重讲解、增加例题。支持翻页、缩略图导航、全屏模式，可开启 **AI** 教师语音朗读，随时唤起对话面板追问。讲课内容自动保存，支持回放与二次编辑。

Result: 从原始文件到可播放的讲课内容，分钟级完成。不是逐页朗读——**AI** 设计了怎么引入、在哪提问、如何拆解难点。包含互动提问、薄弱点侧重和 **AI** 教师语音陪伴。这是用户最能直观感知"**AI** 确实在为我上课"的模块，产品价值最直接的承载点。

M5 AI 备课

我们会构建教师的效率引擎——制作一份合格课件往往需要数小时甚至整晚。

输入知识点与教学目标，**AI** 自动生成完整教案——教学大纲、教学目标、重难点、教学过程、板书设计、课后作业。教案自动编排为 **PPT** 幻灯片结构，**AI** 智能决定每页的信息密度、图文布局 and 分页节奏，而非机械按章节切页。风格自定义——配色方案与字体保存为个人模板，一键套用。备课成果可导出为标准 **PPTX**，也可直接被 **M4** 即时讲课消费。

Result: 从知识点输入到完整教案和 **PPT** 输出，全流程自动化。备课内容与 **M4** 讲课链路打通——备课完成后一键进入讲课。这是吸引教师用户和教育机构客户的核心功能。

M6 上下文记忆

我们会构建整个平台的记忆系统——让 AI 拥有持续记忆。

当前 AI 每次与学生互动都是从零开始——不知道这个学生是谁、擅长什么、在哪里反复困惑、偏好何种学习方式。你们的任务是：每一个学生的每一次答题、每一次讲题后的反馈、每一次提问，都被采集并汇总，构建多维用户画像——擅长知识点、薄弱环节、反复困惑的主题、偏好学习模式（图示/语音/文字）、答题节奏。每次 AI 讲题、讲课、答疑时，这份画像被自动注入上下文——面对同一个问题“勾股定理怎么理解”，几何薄弱的学生得到更多图示拆解，代数较强的学生被引导从公式推导理解。遗忘曲线管理——追踪每个知识点的最佳复习时机，到期主动提醒。

Result: AI 拥有了持续记忆。每一次互动都在优化画像精度，每一次使用都让 AI 更了解学生。这是平台“越用越聪明”的底层逻辑，也是竞品短期内难以复制的壁垒。

M7 实时打断提问（优化）

我们会构建平台所有 AI 对话的底层链路——把它从"能用"优化到"可靠"。

做题时追问、讲课时请求重讲、答疑时拍照提问——所有实时交互都依赖这条链路。你们实现：流式响应——AI 回复逐字呈现；打断机制——用户点击打断后 **500ms** 内终止生成并保留已输出内容；断线恢复——页面刷新后对话历史完整还原；失败重试与降级——AI 服务异常时自动重试，多次失败后返回兜底回答；性能监控——每次调用的延迟、成功率、**token** 消耗全程可追踪。同时开拓语音输入和图片提问等新交互方式。

Result: 流式响应首字延迟显著缩短，打断指令 **500ms** 内生效。页面刷新后对话不丢失，网络中断后可恢复。AI 服务异常时触发降级策略，用户不会面对白屏或无限等待。稳定、可观测、能承载真实用户的并发压力。

M8 虚拟 AI 教师形象（优化）

我们会构建AI教师的视觉表现力与交互自然度——让AI教师不只是文本框，而是可感知、有温度、有表情的学习伙伴。

采用 Live2D 实现 2D 骨骼动画，表情随讲课内容自然切换（微笑、认真、鼓励、思考），手势配合讲解动作（指向重点、强调关键、竖拇指鼓励）。语音合成支持多种音色与语速调节，生成过的音频自动缓存。口型数据与音频时间轴对齐，实现同步联动。不同状态差异化表现：待机时轻微呼吸动画，讲课中配合翻页和内容节奏做动作，学生回答正确时微笑鼓励，处理提问时呈现思考状态。

Result: 教师形象渲染流畅，普通设备稳定 30fps 以上。至少 2 种可选形象和音色。M8 在讲课时伴随 M4 出现，在讲题时嵌入 M2 侧边栏，在问答时通过 M7 以表情反馈参与。AI 教师不再冰冷。